

[E1] Atividade Prática

Compreensão da Mudança de Estado no Processador

Parte B: Execução e verificação

Nome: _____ RA: _____

1. Definições

O Projeto PRISMA é uma iniciativa para tornar mais visual e interativo o processo de estudo e desenvolvimento de componentes para um processador, fornecendo uma base pronta para que testes e experimentos possam ser realizados na arquitetura RISC-V. A visualização dos dados que transitam em conexões e a análise de componentes e portas lógicas que constituem o processador é possível por meio do uso do simulador visual de circuitos digitais Logisim-Evolution.

A implementação disponível no projeto a ser utilizada nessa atividade é:

- Caminho de Dados Monociclo (GitHub)

Nesta parte, os quatro programas previstos na Parte A são executados no caminho de dados monociclo, um ciclo por vez, e as previsões registradas anteriormente são confrontadas com o comportamento real do circuito. Os programas já estão em linguagem de máquina, prontos para carga na memória de instruções, e estão listados na Tabela 1.

Arquivo	Programa	Formatos exercitados
codigos/programa1.asm	Programa 1	R e I
codigos/programa2.asm	Programa 2	S e cargas do tipo I
codigos/programa3.asm	Programa 3	B
codigos/programa4.asm	Programa 4	U e J

Tabela 1 - Programas da atividade

Importante: a tabela de predição da Parte A deve permanecer disponível para consulta e **não pode ser alterada**. Toda diferença entre o previsto e o observado é registrada aqui, nas colunas de divergência, e justificada abaixo da tabela correspondente. Corrigir a Parte A durante a execução apaga exatamente a informação que a atividade pretende produzir.

Conceitos que serão utilizados na atividade:

- **Divergência de componente:** a alteração ocorreu em um elemento de estado diferente do previsto, por exemplo na Memória de Dados onde se previa o Banco de Registradores.
- **Divergência de valor:** o elemento alterado é o previsto, mas o conteúdo que ele passou a armazenar não é o que foi calculado na predição.

As duas são independentes: uma linha pode ter apenas uma delas, as duas, ou nenhuma.

2. Atividade

Execute os quatro programas, instrução a instrução, registrando o que cada uma efetivamente altera no processador, e confronte cada linha com a previsão correspondente da Parte A.

2.1 Preparação

1. Abra o componente Caminho de Dados Monociclo no Logisim-Evolution 4.1.0.
2. Clique com o botão direito na memória de instruções, escolha *Load Image* e selecione o arquivo do programa, no formato `v2.0 raw`.
3. Antes de cada programa, zere o banco de registradores, a memória de dados e o PC com *Simulate* e *Reset Simulation* (Ctrl+R). Um estado residual do programa anterior produz divergências que não têm relação com a instrução observada.
4. Avance a execução um ciclo por vez (Ctrl+T), conferindo o efeito de cada instrução antes de prosseguir. A execução termina na palavra `ffffffff`.

2.2 Orientações de preenchimento

1. As tabelas seguem a ordem de execução e correspondem, linha a linha, às tabelas da Parte A.
2. Em `Componente observado`, indique Banco de Registradores, Memória de Dados, ou somente PC quando nenhum dos dois for alterado. Preencha `Destino` e `Valor observado` apenas quando houver alteração; caso contrário, use travessão.
3. As colunas de divergência são independentes. `Componente divergiu` indica que a alteração ocorreu em componente distinto do previsto. `Valor divergiu` indica que o componente foi previsto corretamente, mas o valor não. Podem ser assinaladas isoladamente, em conjunto, ou nenhuma delas.
4. Toda divergência assinalada exige justificativa no campo situado abaixo da tabela correspondente. Inicie pelo número do passo e explique o comportamento observado e o motivo pelo qual a previsão não o contemplava.

2.3 Tabelas de execução

Pas so	Componente observado	Destino	Valor observado	Componente divergiu	Valor divergiu
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐

Tabela 2 - Execução: Programa 1

Justificativas das divergências assinaladas (inicie cada uma pelo número do passo)

Pas so	Componente observado	Destino	Valor observado	Componente divergiu	Valor divergiu
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐

Tabela 3 - Execução: Programa 2

Justificativas das divergências assinaladas (inicie cada uma pelo número do passo)

Pas so	Componente observado	Destino	Valor observado	Componente divergiu	Valor divergiu
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐

Tabela 4 - Execução: Programa 3

Justificativas das divergências assinaladas (inicie cada uma pelo número do passo)

Pas so	Componente observado	Destino	Valor observado	Componente divergiu	Valor divergiu
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐

Tabela 5 - Execução: Programa 4

Justificativas das divergências assinaladas (inicie cada uma pelo número do passo)

Observação: nem todos os programas ocupam as oito linhas disponíveis. As linhas excedentes devem permanecer em branco.

3. Entrega

Entregue as duas partes juntas, a Parte A vistada e a Parte B preenchida, de modo que cada linha prevista possa ser lida ao lado da linha observada. O que se avalia é a predição e a explicação das divergências, e não a quantidade de acertos: uma divergência bem justificada vale mais do que uma linha correta sem explicação.